НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3а

з курсу: „Комп'ютерні мережі”

виконав студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С

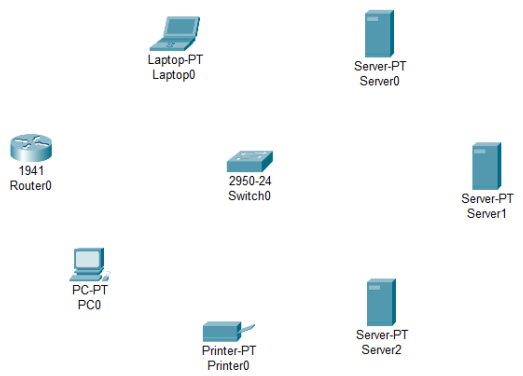
КИЇВ
2024

Мета: вивчення архітектури і налаштування локальної обчислювальної мережі, яка має в своєму складі три сервера: DNS, DHCP, FTP (HTTP). Використовується комутуючий мережевий пристрій комутатор.

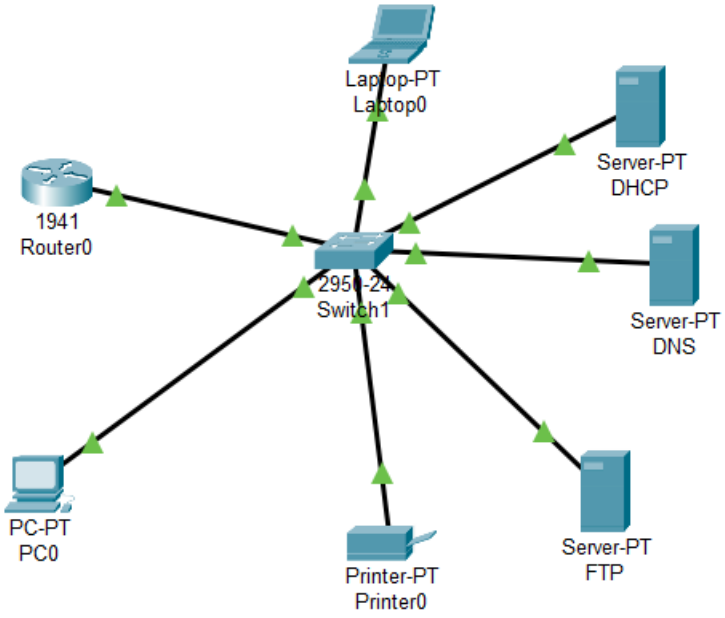
Завдання

1. Ознайомитись з теорією по використовуваних протоколах [1(8), 2(2), Додаток 1], та роботою з програмою Cisco Packet Tracer [Додаток 2].
2. Створити модель локальної мережі, що складається з персонального комп'ютера, ноутбука, мережевого принтера, зовнішнього шлюзу і трьох серверів, пов'язаних між собою комутатором (рic.2.1).
3. Трьом окремим серверам привласнити статичними IP-адреси і імена: DHCP, DNS, FTP - сервери. Сервер HTTP буде розміщено на одному з них. Під час призначення статичних IP-адрес і налаштування DHCP сервісу потрібно взяти IP-адресу свого варіанту з лаб.3, а маску для простоти - 255.255.255.0.
4. Налаштувати служби DHCP, DNS, FTP на серверах Налаштування серверів зручніше проводити саме в такому порядку. Поясніть, чому так.
5. Під час налаштування FTP сервера в якості логіна і пароля потрібно вказати <ім'я студента>. Для перевірки роботи сервісу потрібно створити на одній з PC свій текстовий файл і зберегти його з ім'ям <прізвище студента>, подивитися додавання файлу в директорію сервера, прочитати файл з іншого PC.
6. Перевірити, правильність налаштувань стека TCP/IP на всіх вузлах, перевірити досяжність серверів з робочих станцій за допомогою утиліти ping.
7. Перевірити, правильність налаштувань всіх сервісів.

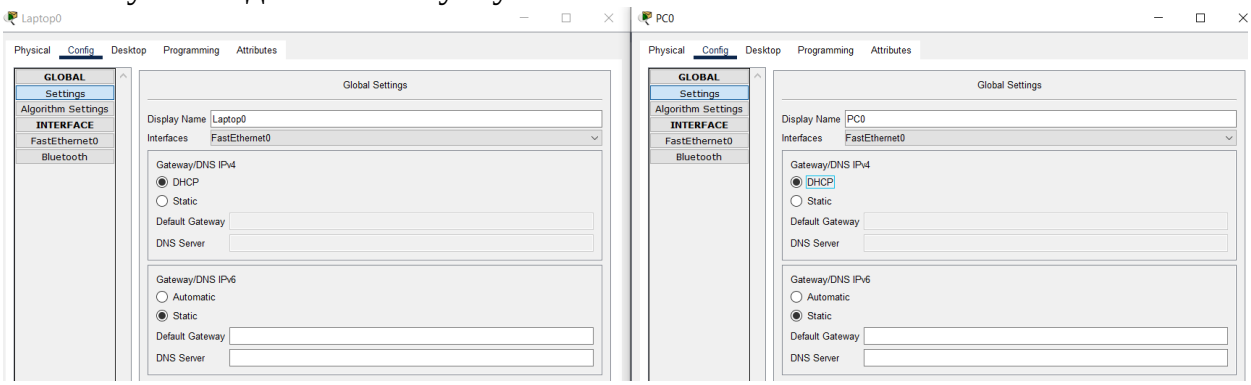
Для початку створимо модель локальної мережі, що складається з персонального комп'ютера, ноутбука, мережевого принтера, зовнішнього шлюзу і трьох серверів, пов'язаних між собою комутатором.



З’єднаємо компоненти та зробимо налаштування.

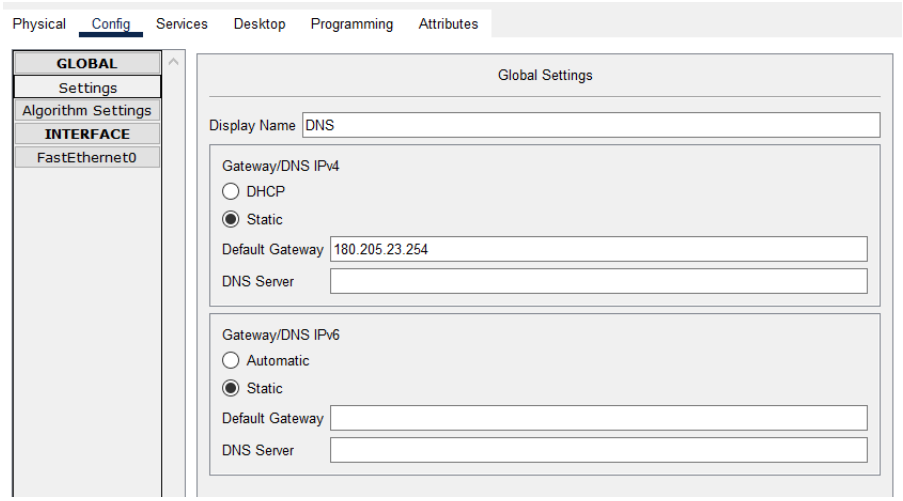


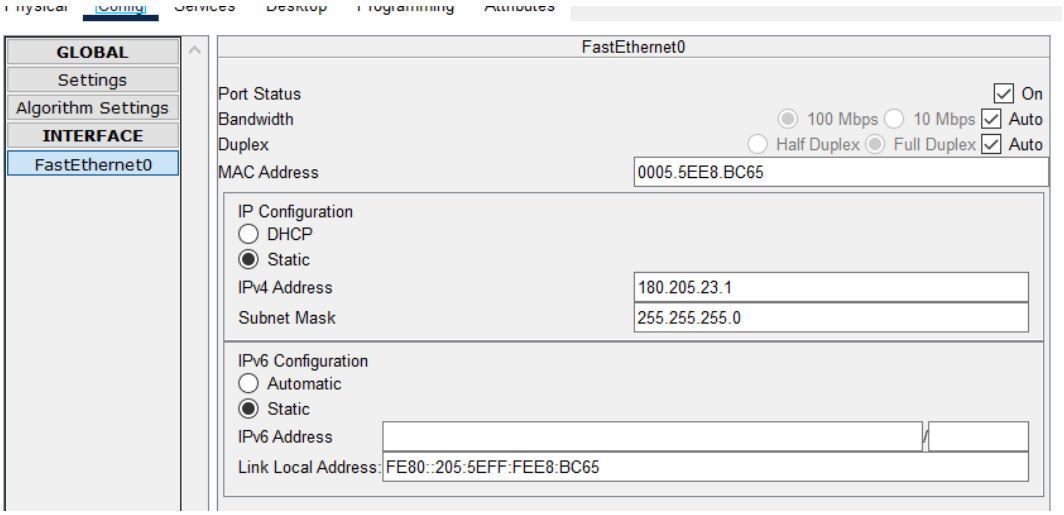
Налаштування для пк та ноутбука:

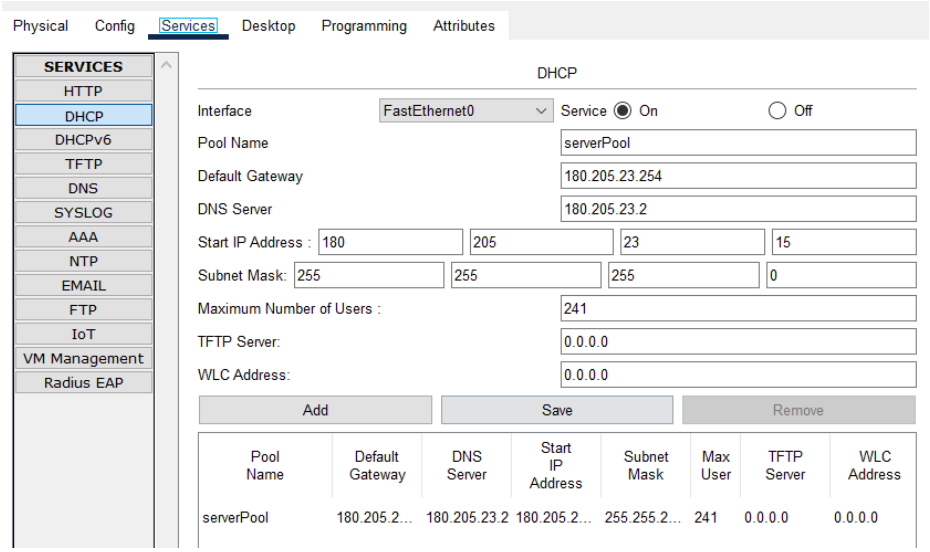


Далі зробимо налаштування DHCP, DNS, FTP серверів.

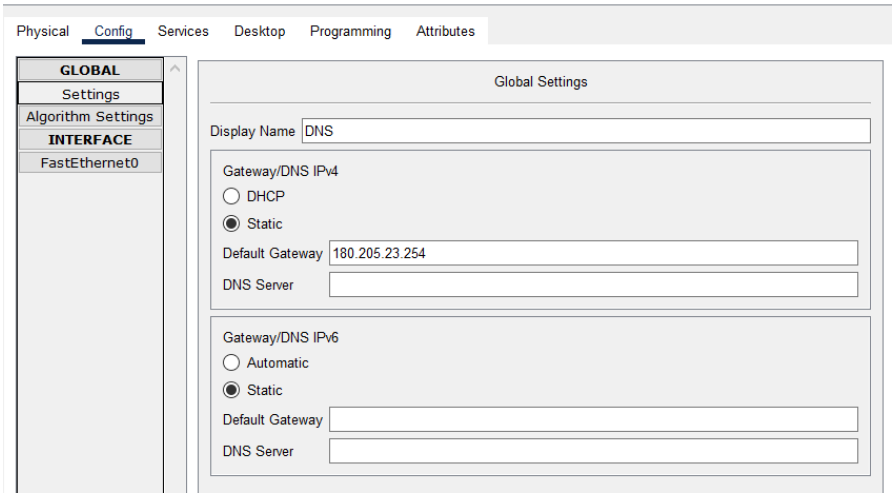
DCHP:
Адреса мережі - 180.205.23.0
Підмаска - 255.255.255.0

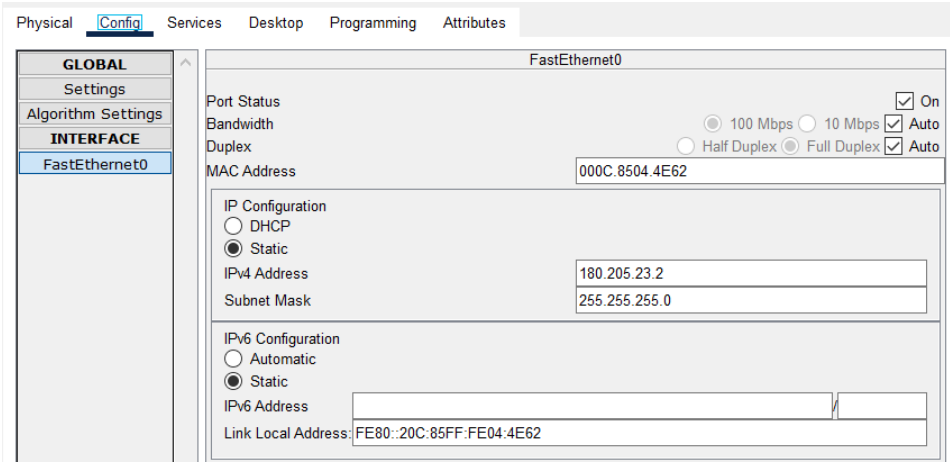


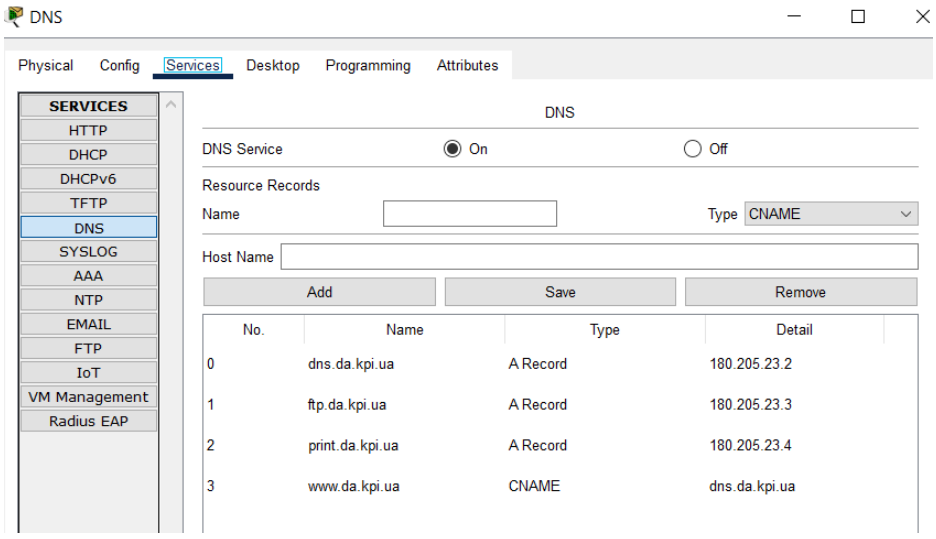




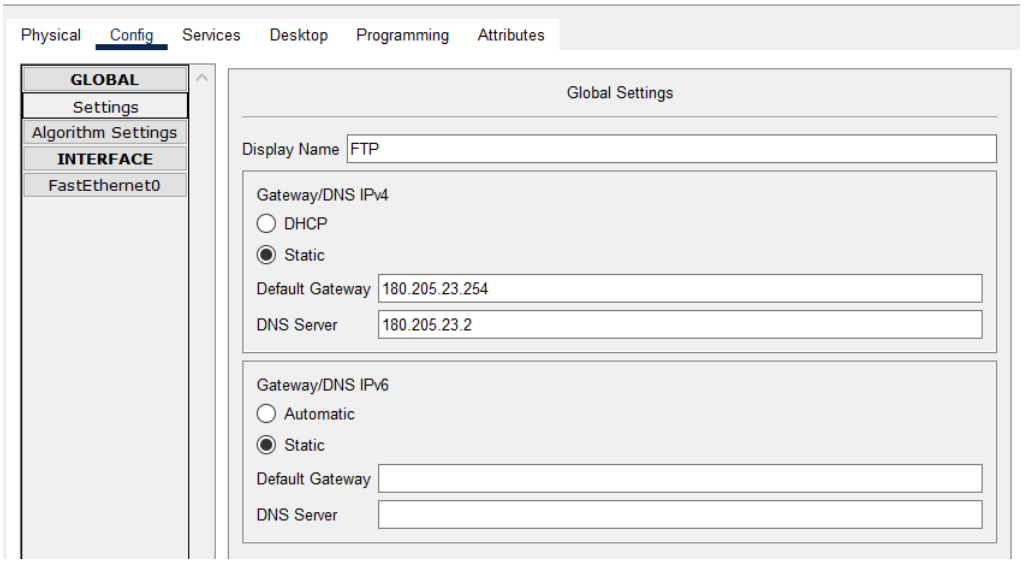
Для DNS робимо наступні налаштування:

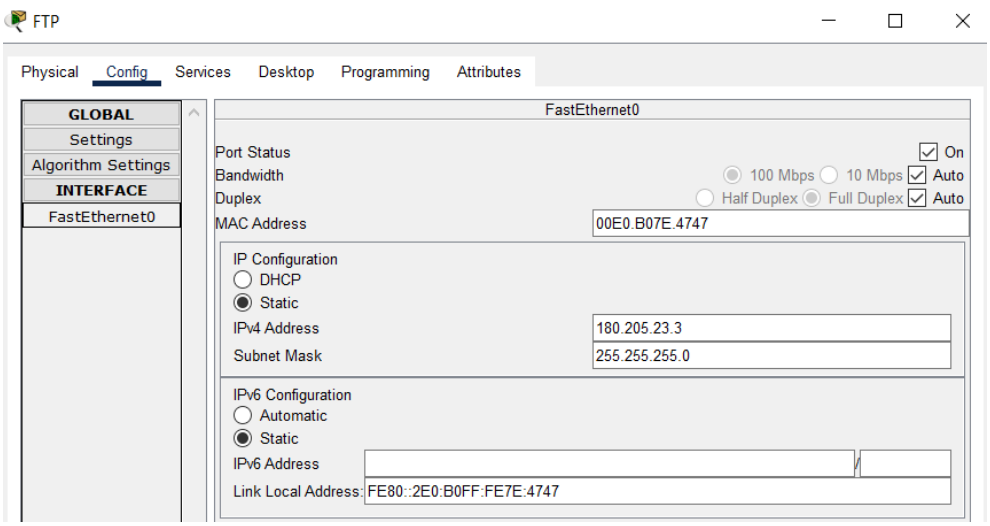


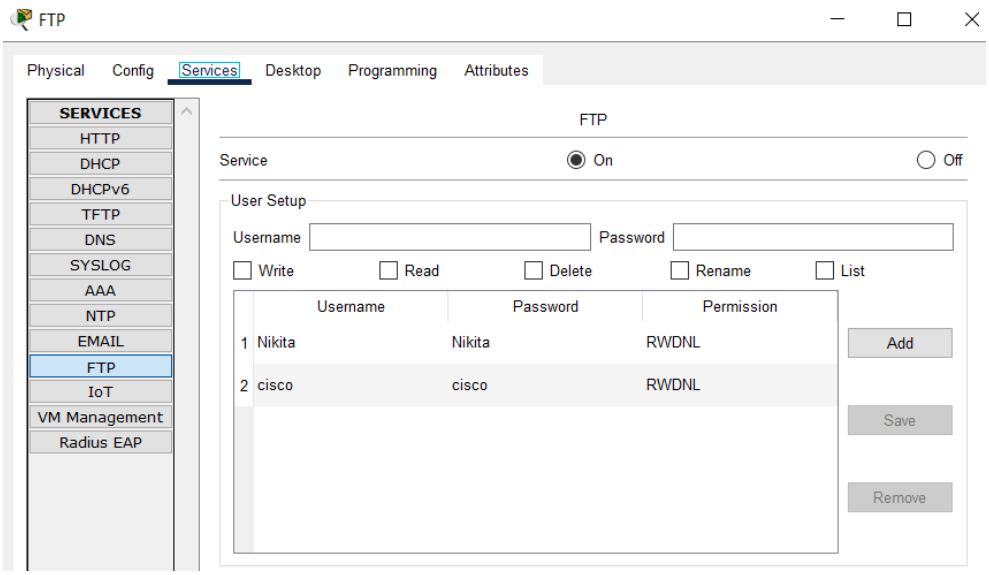




Для FTP робимо наступні налаштування:







Далі зробимо перевірку налаштувань:

Налаштування сервісів:

```
C:\>ipconfig /release

   IP Address......................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: 0.0.0.0
   DNS Server......................: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

   IP Address......................: 180.205.23.17
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: 180.205.23.254
   DNS Server......................: 180.205.23.2
```

```
C:\>nslookup www.da.kpi.ua 180.205.23.2

Server: [180.205.23.2]
Address:  180.205.23.2

Non-authoritative answer:
Name:   dns.da.kpi.ua
Address:   180.205.23.2

Aliases:   dns.da.kpi.ua
```

```
C:\>nslookup ftp.da.kpi.ua 180.205.23.2

Server: [180.205.23.2]
Address:  180.205.23.2

Non-authoritative answer:
Name:   ftp.da.kpi.ua
Address:   180.205.23.3
```

Від пк до ноутбука (перевірка зв’язку за допомогою команди ping)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 180.205.23.16

Pinging 180.205.23.16 with 32 bytes of data:

Reply from 180.205.23.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.16: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 180.205.23.16:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Від ноутбука до сервера FTP

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 180.205.23.3

Pinging 180.205.23.3 with 32 bytes of data:

Reply from 180.205.23.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.3: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 180.205.23.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 180.205.23.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Від пк до прінтера:

```
C:\>ping 180.205.23.4

Pinging 180.205.23.4 with 32 bytes of data:

Reply from 180.205.23.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 180.205.23.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 180.205.23.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Створимо текстовий файл та передамо його на сервер.

```
C:\>ftp ftp.da.kpi.ua
Trying to connect...ftp.da.kpi.ua
Connected to ftp.da.kpi.ua
220- Welcome to PT Ftp server
Username:Nikita
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
```

Завантажемо файл до серверу:

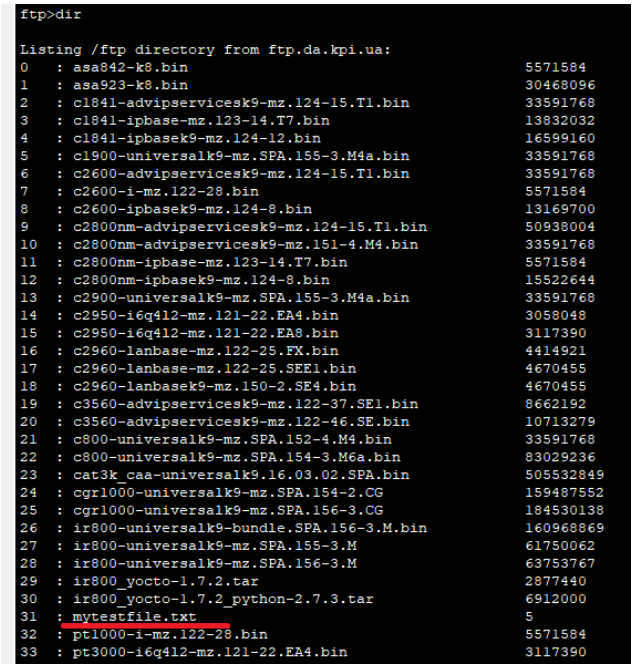
```
ftp>put mytestfile.txt

Writing file mytestfile.txt to ftp.da.kpi.ua:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5 bytes]

5 bytes copied in 0.084 secs (59 bytes/sec)
```

Як бачимо файл завантажився



```
ftp>dir

Listing /ftp directory from ftp.da.kpi.ua:
0   : asa842-k8.bin                                    5571584
1   : asa923-k8.bin                                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin                            5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin         50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin          33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin                  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                    15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                   3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin                   3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin                   4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
31  : mytestfile.txt                                   5
32  : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
33  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи №3а було набуто навичок роботи з протоколами DHCP, DNS, FTP. За допомогою програми Cisco Packet Tracer було створено локальну мережу. Після налаштувань DHCP, DNS, FTP серверів була зроблена перевірка налаштувать за допомогою команд ping; ipconfig release; ipconfig renew; nslookup. Після перевірки налаштувань було виконано тестування мережі створенням та передачею файлу на сервер.